

2026 €€€ 超专业级别硬件能力认证第一轮
(C5P-S1) 提高级 C++语言试题

认证时间：2026 年 9 月 18 日 14:30~16:30

编者：唐一潇、季灵、裘泽燿

考生注意事项：

- 试题纸共有 16 页，答题纸共有 1 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

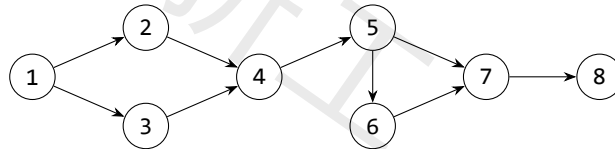
1. 下列 Linux 命令中，用于连接并显示文件内容的是（ ）
A. cp
B. cat
C. ping
D. touch
2. 已知某用二叉链表存储的哈夫曼树共有 m 个叶子结点，则该哈夫曼树中总共有多少个空指针域（ ）
A. m
B. $m+1$
C. $2m$
D. $2m+1$
3. 对于一棵高度为 h 的完全 5 叉树，对每个叶子结点向上访问直到根结点，统计路径上经过的结点数之和。总时间复杂度为（ ）
A. $\Theta(5^h)$
B. $\Theta(h5^h)$
C. $\Theta(5h)$
D. $\Theta(h^2)$
4. 小 h 从原点 $(0,0)$ 出发，每一步向右或向上走，到达点 $(5,5)$ ，且始终满足 $x \geq y$ 。满足条件的路径有多少条（ ）
A. 252
B. 90
C. 132
D. 42
5. 用两个栈模拟一个队列，入队时元素统一压入栈 A。正确的出队操作是（ ）
A. B 为空时将 A 全部转移到 B，再从 B 弹出；B 非空时直接从 B 弹出

- B. 无论 B 是否为空, 都先将 A 全部转移到 B, 再从 B 弹出
C. 直接删除 A 的栈底元素
D. 直接从 A 弹出栈顶元素
6. 从集合 $\{1, 2, 3, \dots, 20\}$ 中选出 6 个不同的数, 要求任意两个被选数都不相邻。不同的选法共有 ()
A. 3003
B. 3876
C. 5005
D. 8008
7. 关于 C++ 标准库容器, 下列说法正确的是 ()
A. vector 在头部插入或删除元素的复杂度为 $O(1)$
B. deque 支持 $O(1)$ 随机访问, 且在两端插入、删除元素的复杂度为 $O(1)$
C. set 允许存储多个键值相同的元素
D. priority_queue::top() 会返回并删除堆顶元素
8. 关于有向无环图的拓扑排序, 下列说法正确的是 ()
A. 任何有向无环图的拓扑排序都唯一
B. 含有环的有向图也可以进行拓扑排序
C. 若有边 $u \rightarrow v$, 则任一拓扑序中 u 在 v 之前
D. 拓扑排序就是深度优先遍历序列
9. 对文本串 $T = \text{abababababa}$ 查找模式串 $P = \text{ababa}$, 采用记录每个前缀最长相等真前后缀长度的字符串匹配方法, 允许匹配重叠。若下标从 0 开始, 所有匹配起始位置之和为 ()
A. 8
B. 10
C. 12
D. 14
10. 关于最短路算法 (包含最坏情况), 下列说法正确的是 ()
A. 对没有负环的图, SPFA 的最坏时间复杂度为 $O(n+m)$
B. 边权非负时, 使用邻接表和二叉堆的 Dijkstra 算法复杂度为 $O((n+m) \log n)$
C. Bellman-Ford 算法不能判断从源点可达的负环
D. Floyd-Warshall 算法的时间复杂度为 $O(n^2)$
11. 已知 20260913 是质数, 表达式 $(1/2 + 1/3 + \dots + 1/20260912)^{20260913} \bmod 20260913$ 的值为 ()
A. 0
B. 1
C. $2^{20260913} \bmod 20260913$
D. 20260912

12. 设 $T(1) = 1$, 当 $n > 1$ 时, $T(n) = 7T(\lfloor \frac{n}{3} \rfloor) + 5n \log_2 n + 3n$ 。使用主定理可得 $T(n)$ 的渐进复杂度为 ()

- A. $\Theta(n \log n)$
- B. $\Theta(n^{\log_3 7})$
- C. $\Theta(n^{\log_3 7} \log n)$
- D. $\Theta(n^2)$

13. 对下图恰好删去两条不同的边, 使得仍存在从 1 到 8 的有向路径。删边方案共有 () 种



- A. 12
- B. 15
- C. 18
- D. 21

14. 1 到 200 之间, 不能被 2、3、7 中任何一个整除的整数共有 () 个

- A. 57
- B. 58
- C. 59
- D. 60

15. 已知如下 C++14 代码定义 Ackermann 函数:

```

01 long long A(int m, long long n) {
02     if (m == 0)
03         return n + 1;
04     if (n == 0)
05         return A(m - 1, 1);
06     return A(m - 1, A(m, n - 1));
07 }
  
```

则二元组 $(A(3, 3), A(3, 10^{18}) \bmod 101)$ 的值为 ()

- A. (61, 5)
- B. (61, 8)
- C. (31, 5)
- D. (31, 8)

二、阅读程序 (程序输入不超过数组或字符串定义的范围; 判断题正确填 $\checkmark$, 错误填 $\times$; 除特别说明外, 判断题 1.5 分, 选择题 3 分, 共计 40 分)

(1)

```

01#include <bits/stdc++.h>
02using namespace std;
03const int N = 2e5 + 5;
04int n, pi[N];
05string s;
06
07int main() {
08    cin >> s;
09    n = s.size();
10    for (int i = 1; i < n; ++i) {
11        int j = pi[i - 1];
12        while (j && s[i] != s[j])
13            j = pi[j - 1];
14        if (s[i] == s[j])
15            ++j;
16        pi[i] = j;
17    }
18    int ans = 0;
19    for (int len = n; len > 0; len = pi[len - 1])
20        ans += len;
21    cout << ans << '\n';
22}

```

• 判断题

16. 当输入字符串为 ababa 时，程序计算得到 $pi[4]=3$ 。()
- A. 正确
- B. 错误
17. 输入字符串为 ababa，程序执行第 19-20 行的累加循环后，输出为 ()
- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10
18. 输入字符串为 bbba。第 12 行的 while 保持不变时程序输出为 X；只将第 12 行的 while 改为 if 时程序输出为 Y。二元组 (X,Y) 为 ()
- A. (4,5)
- B. (5,4)
- C. (4,4)
- D. (5,5)

• 单选题

19. 输入 abacababacabab 时, 程序输出为 ()

- A. 16
- B. 20
- C. 24
- D. 28

20. (4 分) 若输入字符串长度为 n , 且字符比较、数组访问均视为 $O(1)$, 则程序的最坏时间复杂度和空间复杂度分别为 ()

- A. 时间 $O(n^2)$, 空间 $O(n)$
- B. 时间 $O(n)$, 空间 $O(n)$
- C. 时间 $O(n \log n)$, 空间 $O(1)$
- D. 时间 $O(n^2)$, 空间 $O(1)$

(2)

```
01#include <bits/stdc++.h>
02using namespace std;
03const int P = 998244353, M = 10;
04int n, m, ban[105], f[2][1 << M];
05vector<int> st;
06
07int main() {
08    cin >> n >> m;
09    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
10        string s;
11        cin >> s;
12        for (int j = 0; j < m; ++j)
13            if (s[j] == '#')
14                ban[i] |= 1 << j;
15    }
16    for (int s = 0; s < (1 << m); ++s)
17        if ((s & (s << 1)) == 0)
18            st.emplace_back(s);
19    f[0][0] = 1;
20    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
21        int pre = i & 1, cur = pre ^ 1;
22        int mask = pre ^ cur;
23        pre ^= mask;
```

```

24         cur ^= mask;
25
26         memset(f[cur], 0, sizeof(f[cur]));
27         for (auto &&s : st) {
28             if (s & ban[i]) continue;
29             for (auto &&t : st) {
30                 if (s & t)
31                     continue;
32                 f[cur][s] += f[pre][t];
33                 if (f[cur][s] >= P)
34                     f[cur][s] -= P;
35             }
36         }
37     }
38     int ans = 0;
39     for (auto &&s : st) {
40         ans += f[n & 1][s];
41         if (ans >= P)
42             ans -= P;
43     }
44     cout << ans << '\n';
45 }

```

• 判断题

21. 当 $m=3$ 时, 经过第 16-18 行的状态枚举后, `st.size()` 的值为 5。()
- A. 正确
- B. 错误
22. 若某次枚举中 $s=101$ 、 $t=001$, 程序会执行 `continue`, 不会把 `f[pre][t]` 加入当前结果。()
- A. 正确
- B. 错误
23. (2 分) 输入为 $n=3, m=2$, 三行均为 ...。保留第 26 行与删除第 26 行后, 程序输出的二元组 (保留, 删除) 为 ()
- A. (17,23)
- B. (23,17)
- C. (17,17)
- D. (23,23)

• 单选题

24. 记 $V = \text{st.size}()$, 则程序的时间复杂度为 ()
- A. $O(nV)$
 - B. $O(nV^2 + 2^m)$
 - C. $O(n2^{2m})$
 - D. $O(n^2V)$
25. 输入为 $n=2, m=3$, 两行均为 ... 时, 程序输出为 ()
- A. 15
 - B. 16
 - C. 17
 - D. 18
26. 输入为 $n=3, m=2$, 三行均为 ... 保留第 23-24 行与删除这两行后, 程序输出的二元组 (保留, 删除) 为 ()
- A. (17,0)
 - B. (0,17)
 - C. (17,17)
 - D. (0,0)

(3)

```
01#include <bits/stdc++.h>
02using namespace std;
03using ll = long long;
04const ll P = 1000000007;
05const int N = 2e5 + 5;
06int n, q;
07ll a[N];
08struct Node {
09    ll sum, mul, add;
10} tr[N << 2];
11
12void build(int p, int l, int r) {
13    tr[p].mul = 1;
14    if (l == r) {
15        tr[p].sum = a[l] % P;
16        return;
17    }
18    int m = (l + r) >> 1;
19    build(p << 1, l, m);
```

```

20     build(p << 1 | 1, m + 1, r);
21     tr[p].sum = (tr[p << 1].sum + tr[p << 1 | 1].sum) % P;
22 }
23 void apply(int p, int l, int r, ll k, ll b) {
24     tr[p].sum = (tr[p].sum * k + (r - l + 1) * b) % P;
25     tr[p].mul = tr[p].mul * k % P;
26     tr[p].add = (tr[p].add * k + b) % P;
27 }
28 void push(int p, int l, int r) {
29     if (l == r)
30         return;
31     int m = (l + r) >> 1;
32     apply(p << 1, l, m, tr[p].mul, tr[p].add);
33     apply(p << 1 | 1, m + 1, r, tr[p].mul, tr[p].add);
34     std::exchange(tr[p].mul, 1);
35     std::exchange(tr[p].add, 0);
36 }
37 void upd(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll k, ll b)
38 {
39     if (ql <= l && r <= qr) {
40         apply(p, l, r, k, b);
41         return;
42     }
43     push(p, l, r);
44     int m = (l + r) >> 1;
45     if (ql <= m)
46         upd(p << 1, l, m, ql, qr, k, b);
47     if (qr > m)
48         upd(p << 1 | 1, m + 1, r, ql, qr, k, b);
49     tr[p].sum = (tr[p << 1].sum + tr[p << 1 | 1].sum) % P;
50 }
51 ll qry(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
52     if (ql <= l && r <= qr)
53         return tr[p].sum;
54     push(p, l, r);

```



```

54     int m = (l + r) >> 1;
55     ll s = 0;
56     if (ql <= m)
57         s = (s + qry(p << 1, l, m, ql, qr)) % P;
58     if (qr > m)
59         s = (s + qry(p << 1 | 1, m + 1, r, ql, qr)) % P;
60     return s;
61 }
62 int main() {
63     cin >> n >> q;
64     for (int i = 1; i <= n; ++i)
65         cin >> a[i];
66     build(1, 1, n);
67     while (q--) {
68         int op, l, r;
69         cin >> op >> l >> r;
70         if (!(op ^ 1)) {
71             ll k, b;
72             cin >> k >> b;
73             upd(1, 1, n, l, r, k, b);
74         } else
75             cout << qry(1, 1, n, l, r) << '\n';
76     }
77 }

```

• 判断题

27. 在执行一次 upd 时, 如果当前结点区间完全包含在更新区间内, 程序会执行第 38-40 行: 调用一次 apply 后直接返回, 不再访问该结点的子结点。()

A. 正确

B. 错误

28. 若把第 34-35 行中 push 末尾的 tr[p].add 重置语句删去, 程序对所有输入的输出仍然不变。()

A. 正确

B. 错误

29. 程序的时间复杂度为 $O((n + q) \log n)$ 。()

A. 正确

B. 错误

• 单选题

30. 设当前结点 p 表示区间 $[l, r]$, 执行第 39 行调用的 $\text{apply}(p, l, r, k, b)$ 后, $\text{tr}[p].\text{sum}$ 的新值为 ()

- A. $(\text{tr}[p].\text{sum} * k + b) \% P$
- B. $(\text{tr}[p].\text{sum} * k + (r - l + 1) * b) \% P$
- C. $((\text{tr}[p].\text{sum} + b) * k) \% P$
- D. $((r - l + 1) * (\text{tr}[p].\text{sum} * k + b)) \% P$

31. 关于第 28-36 行的函数 push , 下列修改中不会改变程序输出的是 ()

- A. 交换左、右子结点调用 apply 的先后顺序
- B. 在调用两个子结点的 apply 前, 先把 $\text{tr}[p].\text{add}$ 置为 0
- C. 把两个 apply 调用中的参数 b 都改为 0
- D. 删除右子结点的 apply 调用, 但保留左子结点的调用

32. (4 分) 初始数组为 2 1 3 5 4 6, 依次执行 1 2 6 2 1、1 1 4 3 2、1 3 5 1 4、2 2 6, 最后一次操作输出为 ()

- A. 99
- B. 103
- C. 105
- D. 107

三、完善程序（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

(1) (序列) 给定一个长度为 n 、只含字符 R,G,Y 的字符串。每次可以交换两个相邻字符。求使相邻字符均不同所需的最少交换次数；若无法做到，输出 -1。 $1 \leq n \leq 400$ 。

```
01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 const int N = 405, INF = 1e9;
04 int n, cnt[3], pos[3][N], pre[3][N];
05 int f[2][N][N][4];
06 string s;
07 int main() {
08     cin >> n >> s;
09     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
10         int c;
11         if (s[i - 1] == 'R')
12             c = 0;
13         else if (s[i - 1] == 'G')
14             c = 1;
15         else
16             c = 2;
17         for (int t = 0; t < 3; ++t)
18             pre[t][i] = ①;
19         pos[c][++cnt[c]] = i;
20         ++pre[c][i];
21     }
22     memset(f, 0x3f, sizeof(f));
23     f[0][0][0][3] = ②;
24     for (int len = 0; len < n; ++len) {
25         int cur = len & 1, nxt = cur ^ 1;
26         memset(f[nxt], 0x3f, sizeof(f[nxt]));
27         for (int r = 0; r <= cnt[0]; ++r)
28             for (int g = 0; g <= cnt[1]; ++g) {
29                 int y = ③;
30                 if (y < 0 || y > cnt[2])
31                     continue;
32                 int used[3] = {r, g, y};
```

```

33         for (int last = 0; last < 4; ++last) {
34             int val = f[cur][r][g][last];
35             if (val >= INF)
36                 continue;
37             for (int c = 0; c < 3; ++c) {
38                 if (____④____)
39                     continue;
40                 int x = pos[c][used[c] + 1];
41                 int w = x - len - 1;
42                 for (int t = 0; t < 3; ++t)
43                     w += max(0, used[t] - pre[t][x]);
44                 int nr = r, ng = g;
45                 if (c == 0)
46                     ++nr;
47                 if (c == 1)
48                     ++ng;
49                 int nv = ____⑤____;
50                 f[nxt][nr][ng][c] =
51                     min(f[nxt][nr][ng][c], nv);
52             }
53         }
54     }
55 }
56 int ans = INF, z = n & 1;
57 for (int c = 0; c < 3; ++c) {
58     int v = f[z][cnt[0]][cnt[1]][c];
59     ans = min(ans, v);
60 }
61 cout << (ans >= INF ? -1 : ans) << '\n';
62 }

```

33. 第 18 行①处应填 ()

- A. pre[t][i-1] B. pre[t][i] + 1
 C. pre[t][i-1] + (t == c) D. pre[c][i-1]

34. 第 23 行②处应填 ()

- A. INF B. 0
 C. 1 D. len

35. 第 29 行③处应填 ()

- A. len-r-g B. r+g-len
C. n-r-g D. cnt[2]-r-g

36. 第 38 行④处应填 ()

- A. c == last || used[c] == cnt[c] B. c != last && used[c] < cnt[c]
C. c == last && used[c] == cnt[c] D. c != last || used[c] < cnt[c]

37. 第 49 行⑤处应填 ()

- A. val B. w
C. val + w D. val + len - w

(2) (盒子) 有 n 个体积互不相同的盒子和 k 个物品。每个盒子中恰放一个物品或一个体积更小的盒子；把体积为 x 的盒子放入体积为 y 的盒子需要 $y - x$ 单位缓冲材料。所有盒子均须使用。先求所需缓冲材料的最小总量；随后有 q 次删除，每次永久删除一个指定盒子并再次求答案。保证始终至少剩下 k 个盒子。 $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$ 。

```
01#include <bits/stdc++.h>
02using namespace std;
03using ll = long long;
04const int N = 2e5 + 5;
05int n, k, q, need;
06ll c[N], ans;
07set<ll> box;
08multiset<ll> lo, hi;
09
10void fix() {
11    while ((int)lo.size() > need) {
12        auto it = ①;
13        ans -= *it;
14        hi.insert(*it);
15        lo.erase(it);
16    }
17    while ((int)lo.size() < need) {
18        auto it = hi.begin();
19        ans += *it;
20        lo.insert(*it);
21        hi.erase(it);
22    }
23    while (!lo.empty() && !hi.empty()) {
```

```

24     auto x = prev(lo.end()), y = hi.begin();
25     if (②)
26         break;
27     ll vx = *x, vy = *y;
28     ans += ③;
29     lo.erase(x);
30     hi.erase(y);
31     lo.insert(vy);
32     hi.insert(vx);
33 }
34 }
35 void add_gap(ll x) {
36     lo.insert(x);
37     ans += x;
38 }
39 void del_gap(ll x) {
40     auto it = lo.find(x);
41     if (it != lo.end()) {
42         ans -= x;
43         lo.erase(it);
44     } else
45         hi.erase(hi.find(x));
46 }
47 int main() {
48     cin >> n >> k;
49     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
50         cin >> c[i];
51         box.insert(c[i]);
52     }
53     if (box.size() > 1) {
54         auto x = box.begin(), y = next(x);
55         for (; y != box.end(); ++x, ++y)
56             add_gap(*y - *x);
57     }
58     need = ④;

```

```

59     fix();
60     cout << ans << '\n';
61     cin >> q;
62     while (q--) {
63         int d;
64         cin >> d;
65         ll v = c[d], l = 0, r = 0;
66         auto it = box.find(v);
67         auto rt = next(it);
68         bool hl = it != box.begin();
69         bool hr = rt != box.end();
70         if (hl) {
71             l = *prev(it);
72             del_gap(v - l);
73         }
74         if (hr) {
75             r = *rt;
76             del_gap(r - v);
77         }
78         box.erase(it);
79         --need;
80         if (hl && hr)
81             add_gap(⑤);
82         fix();
83         cout << ans << '\n';
84     }
85 }

```

38. 第 12 行①处应填 ()
 A. lo.begin() B. prev(lo.end())
 C. hi.begin() D. prev(hi.end())
39. 第 26 行②处应填 ()
 A. *x < *y B. *x <= *y
 C. *x > *y D. *x >= *y
40. 第 28 行③处应填 ()
 A. vx - vy B. vy - vx
 C. vx + vy D. -vx

41. 第 58 行④处应填 ()

A. $n - k$ B. $k - 1$

C. $n - 1$ D. k

42. 第 81 行⑤处应填 ()

A. $v - 1$ B. $r - v$

C. $r - 1$ D. $r + 1 - v$